

2026 年应用化学、化学工程与工艺专业(专升本) 招生考试大纲

一、考试科目

科目一：《基础无机化学》、 科目二：《基础分析化学》

二、考试范围

《基础无机化学》

1、化学热力学基础：热、功、内能等基本概念；热力学第一定律；化学反应热效应；热化学方程式；标准摩尔生成焓；盖斯定律。

2、化学反应速率和化学平衡：化学反应速率；影响化学反应速率的主要因素；化学平衡；化学平衡移动。

3、物质结构：原子核外电子的运动状态；原子核外电子排布与元素周期律；元素性质的周期性；化学键；分子间力和氢键。

4、元素及其化合物选述：碱金属和碱土金属元素；过渡金属元素；钛、铬、锰、铁系元素；非金属元素。

5、酸碱平衡：酸碱理论；弱电解质的解离平衡；溶液的酸碱性；酸碱缓冲溶液。

6、沉淀溶解平衡：溶度积常数；溶解度和溶度积的关系。

7、氧化还原平衡：氧化还原反应的基本概念；电极电势。

8、配位平衡：配位化合物；配位平衡。

《基础分析化学》

1、定量分析基础：分析化学概论、误差的分类和表示方法、提

高分析结果准确度的方法；有效数字概念、修约规则及有效数字的应用；滴定分析法基本概念。

2、酸碱滴定法：滴定曲线、指示剂的变色原理及选择原则；酸碱滴定法的应用。

3、重量分析法和沉淀滴定法：溶度积规则及其应用；重量分析法主要操作过程及基本概念；常见的沉淀滴定法及其原理。

4、氧化还原滴定法：电极电势的应用、元素电势图；高锰酸钾法、碘量法、重铬酸钾法。

5、配位滴定法：金属指示剂的变色原理及选择方法、配位滴定方式及其应用。

6、吸光光度法：吸光光度法的特点及其原理；朗伯-比尔定律及其计算；吸光光度法显色反应和显色条件的选择；吸光光度法测量条件的选择；光度计的基本部件。

三、【考试说明】

1. 考试形式：闭卷、笔试，按试卷要求解答。
2. 试卷结构与试题类型：试卷由主客观试题组成，题型主要为：选择题、判断题、填空题、简答题、计算题。

四、参考书目

《无机及分析化学》，第四版，叶芬霞主编，高等教育出版社，2022年1月